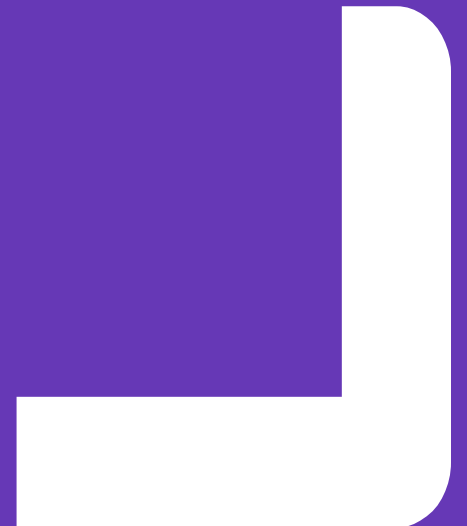


SOFTWARE ENGINEERING

Prof. Dr. Christoph Andriessens
christoph.andriessens@hs-weingarten.de



┌ CONTINUOUS INTEGRATION

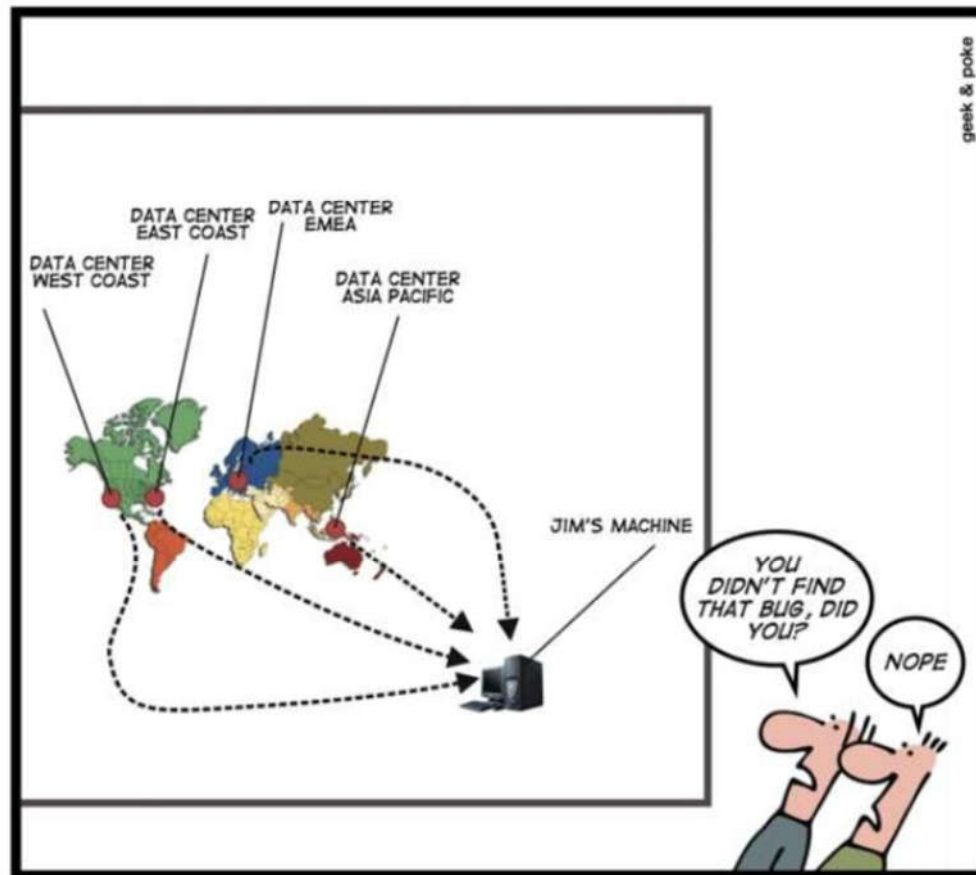


Themen in dieser Vorlesung



Motivation

SIMPLY EXPLAINED



"Works on my machine"?!

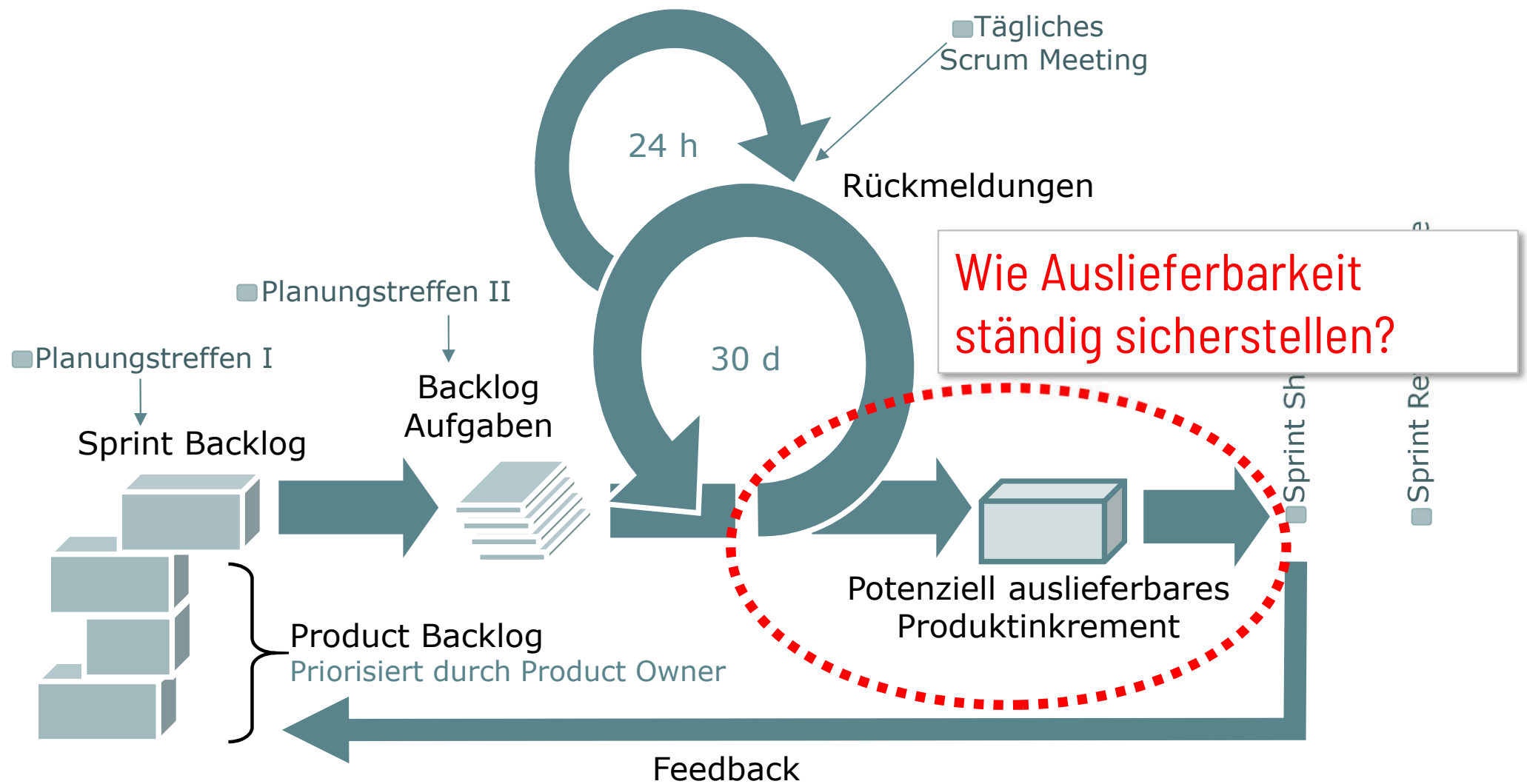
This is Phyllis and she doesn't care if the build works on your machine. As you can see, she's a busy woman with a jam-packed social calendar. She doesn't have time for brittle builds from the likes of you; she needs a build that just plain works. You hear?!



If you start using continuous integration, Phyllis can get back to gettin' her groove-thing on.

www.BuildsOnMyMachine.com

Weitere Motivation

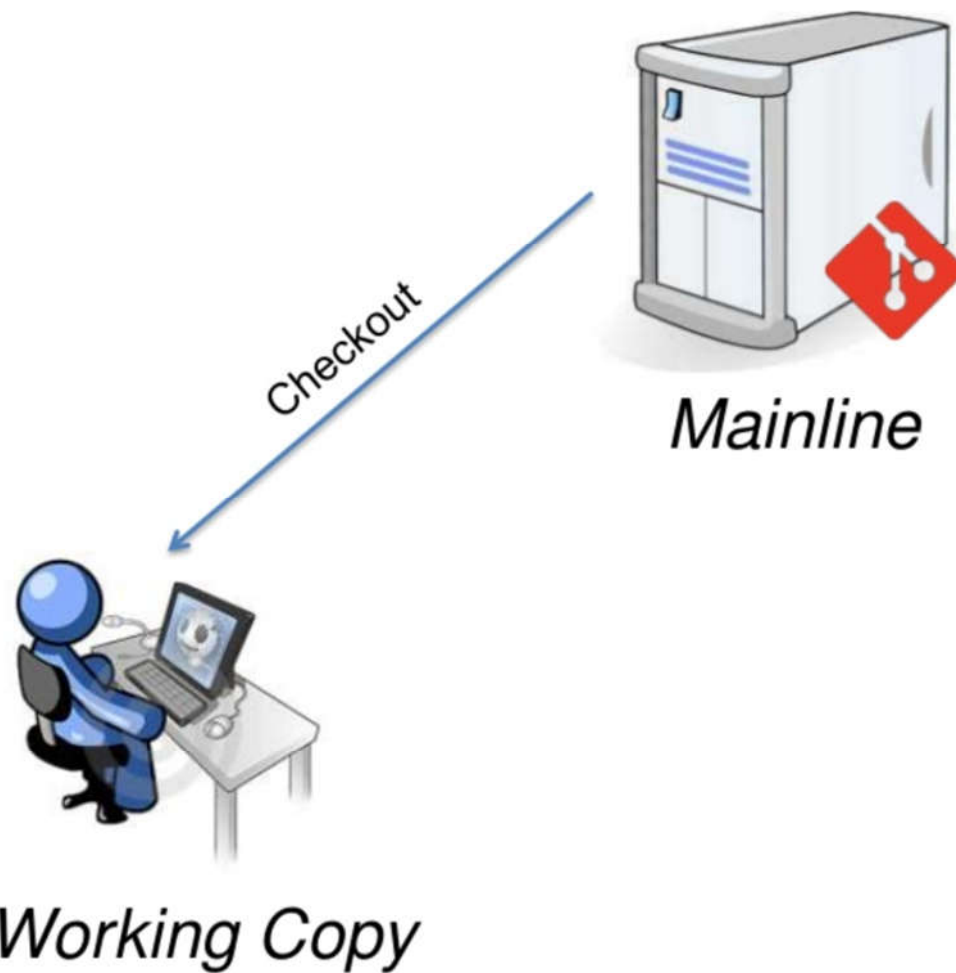


Definition

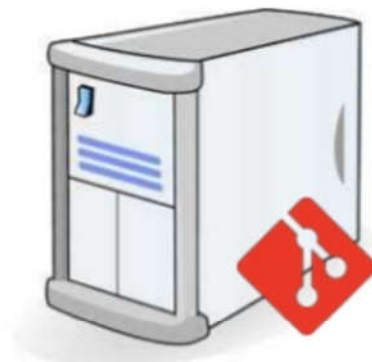
Kontinuierliche Integration

Kontinuierliche Integration beschreibt den Prozess der fortwährenden Integration aller beteiligten Software-Module auf einem separaten Server.

Beispiel – Schritt 01



Beispiel – Schritt 02



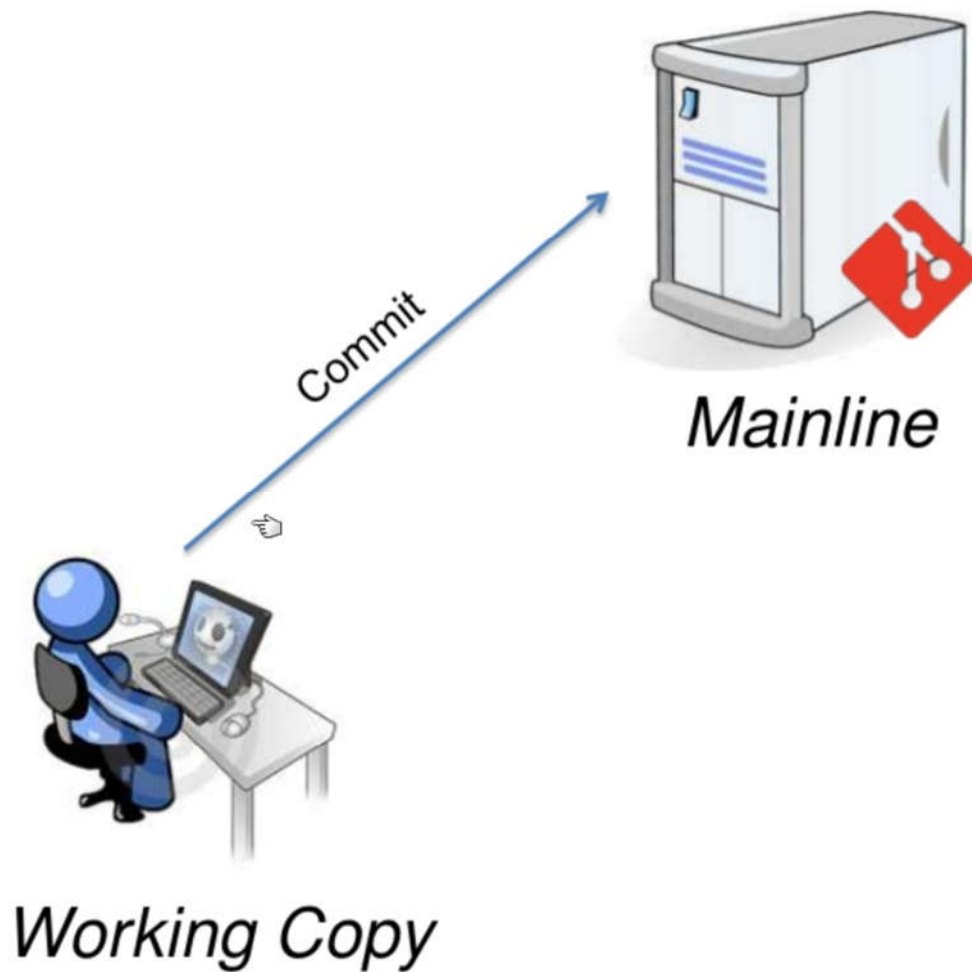
Mainline

Programmierung, testen...

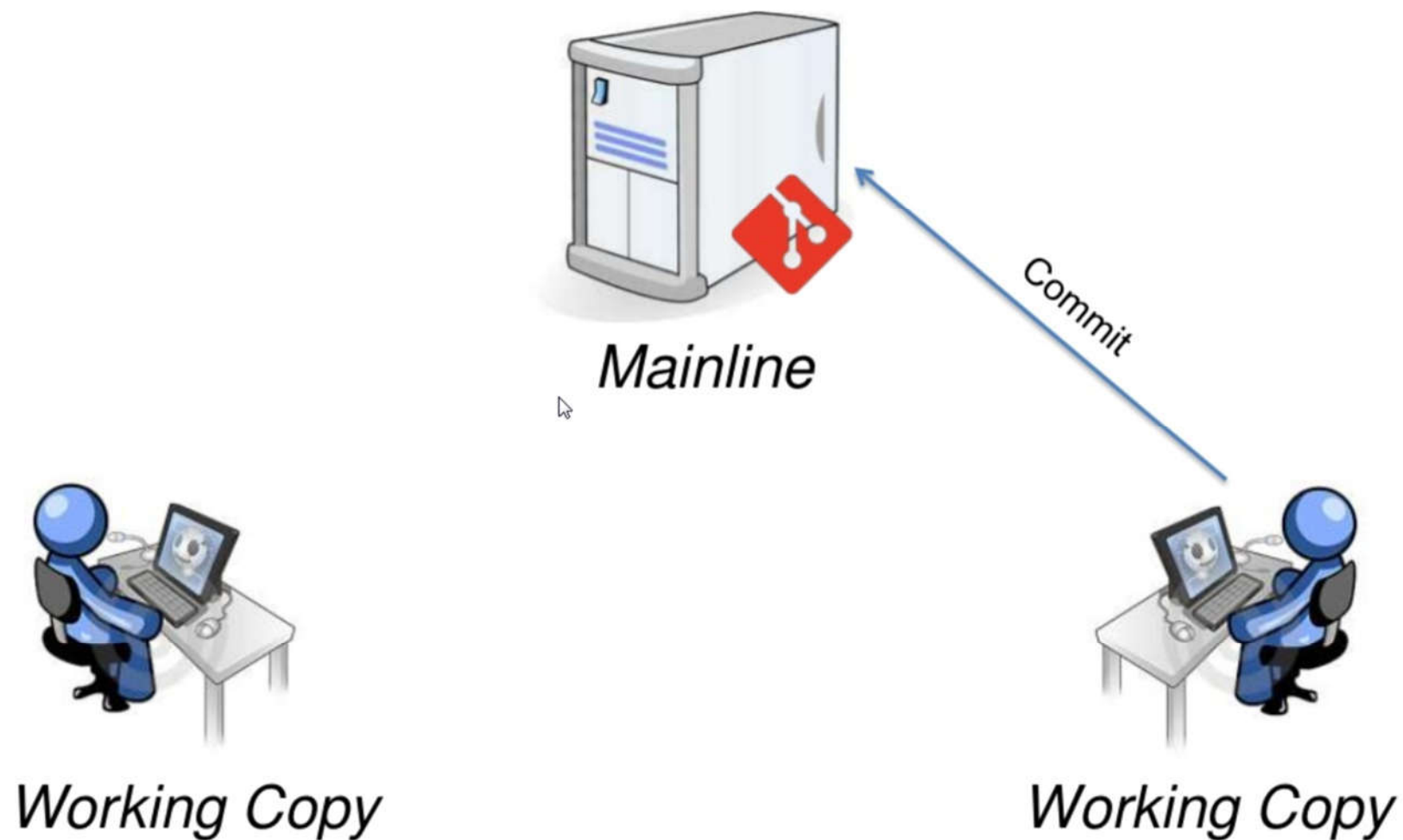


Working Copy

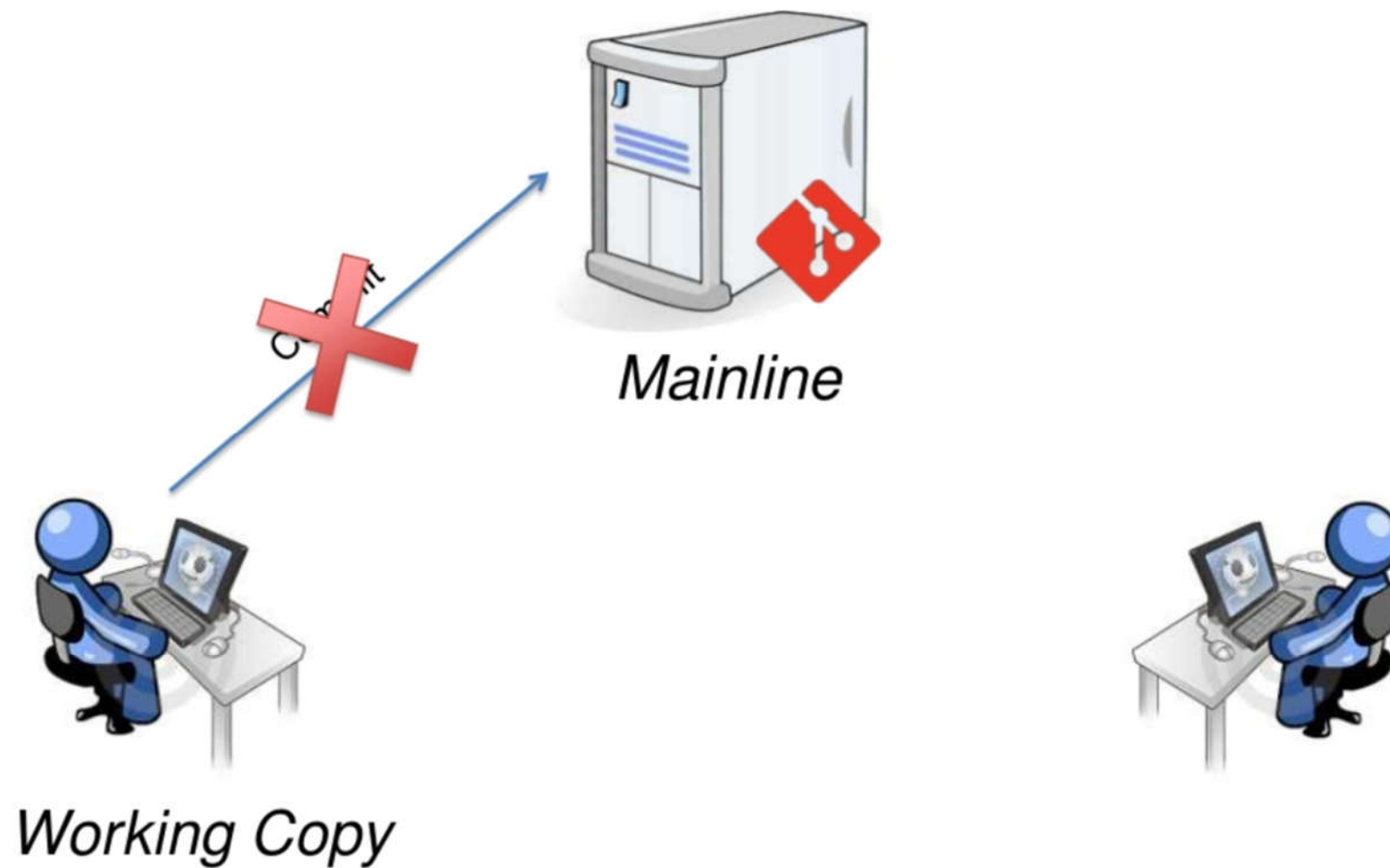
Beispiel – Schritt 03



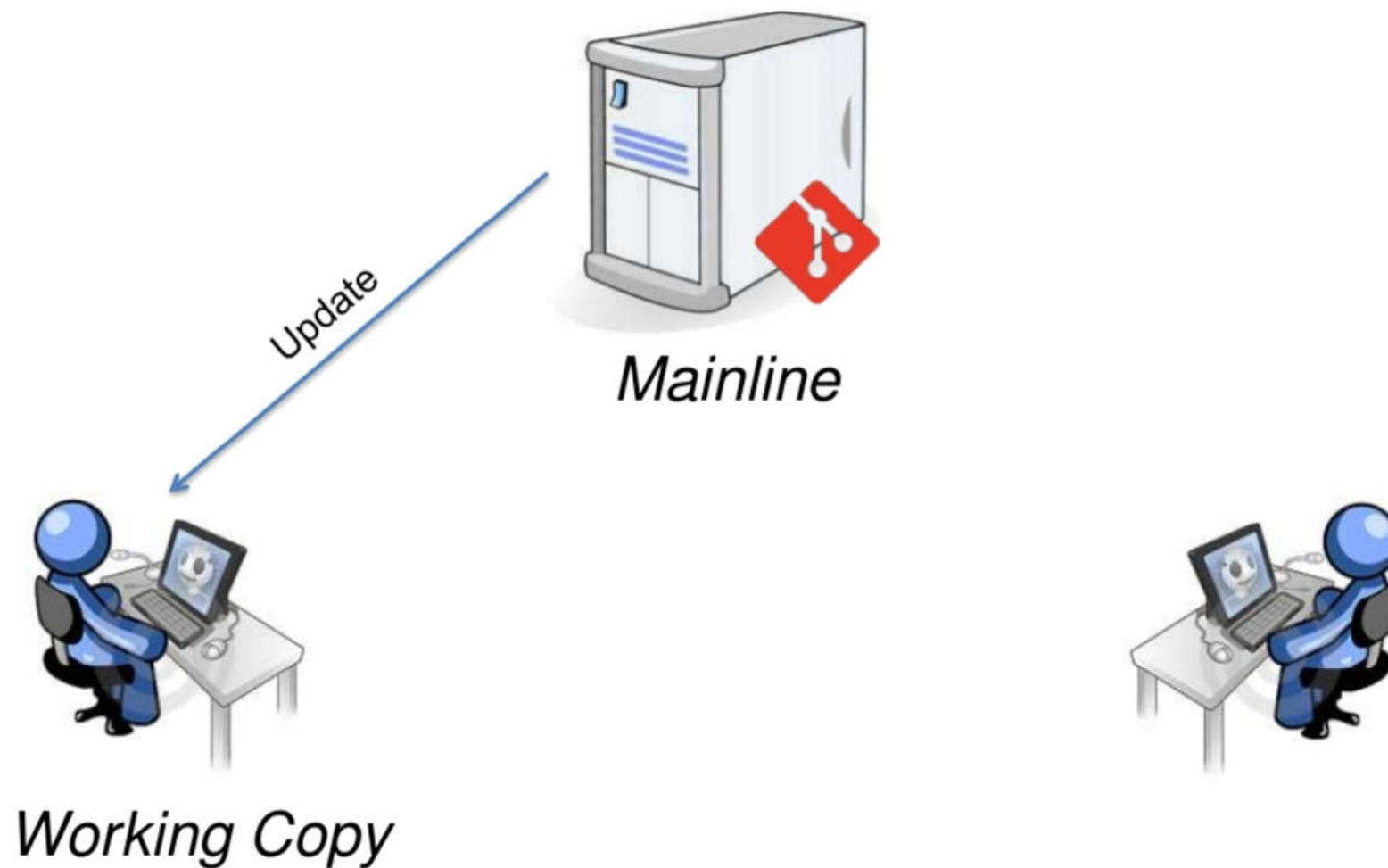
Beispiel – Schritt 04



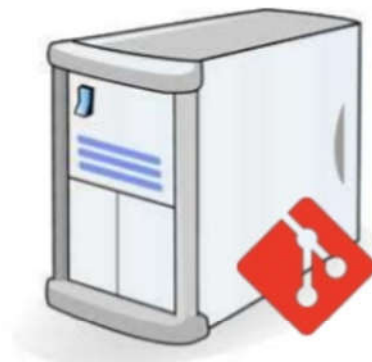
Beispiel – Schritt 05



Beispiel – Schritt 06



Beispiel – Schritt 07



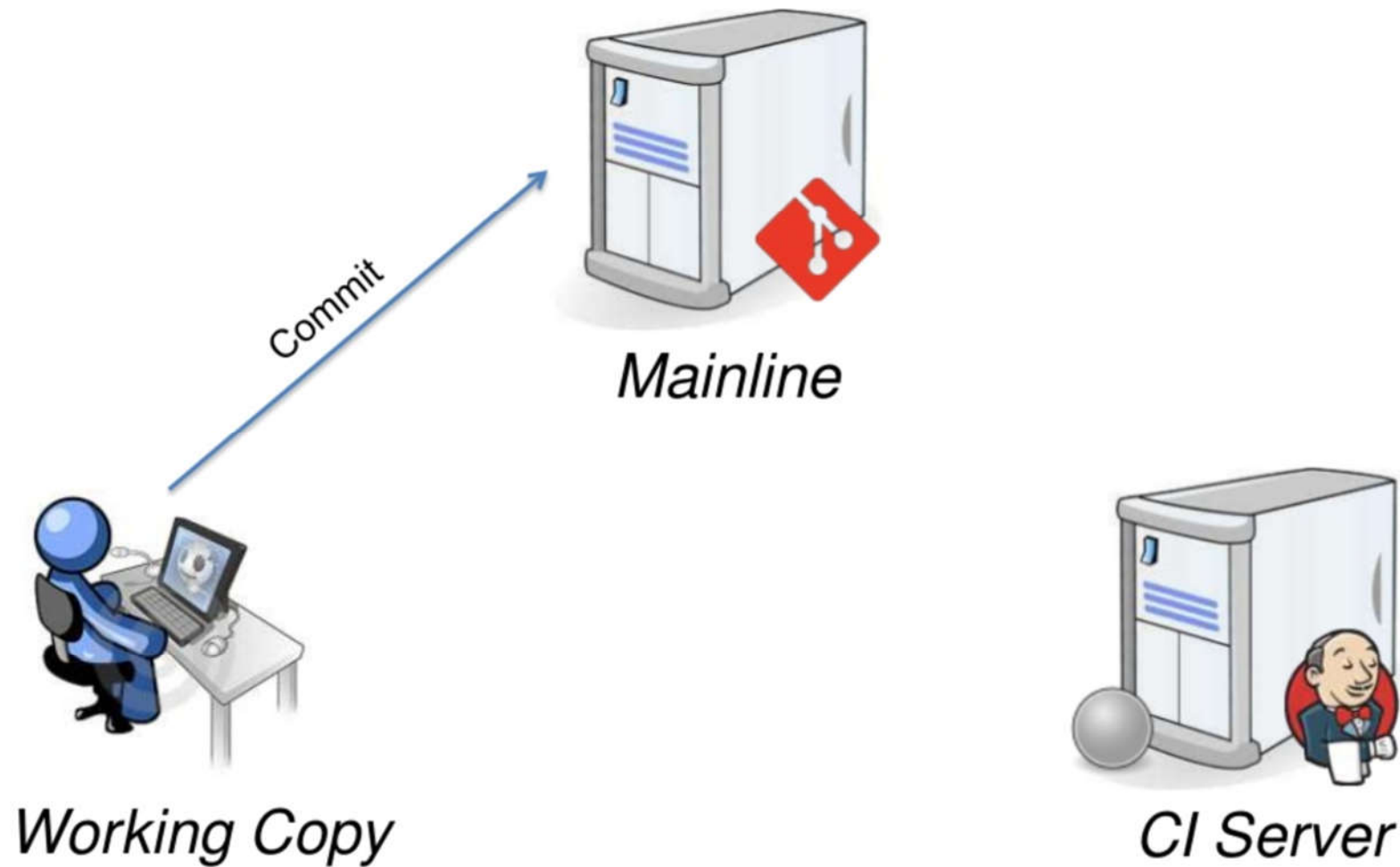
Mainline

Konflikte auflösen, testen

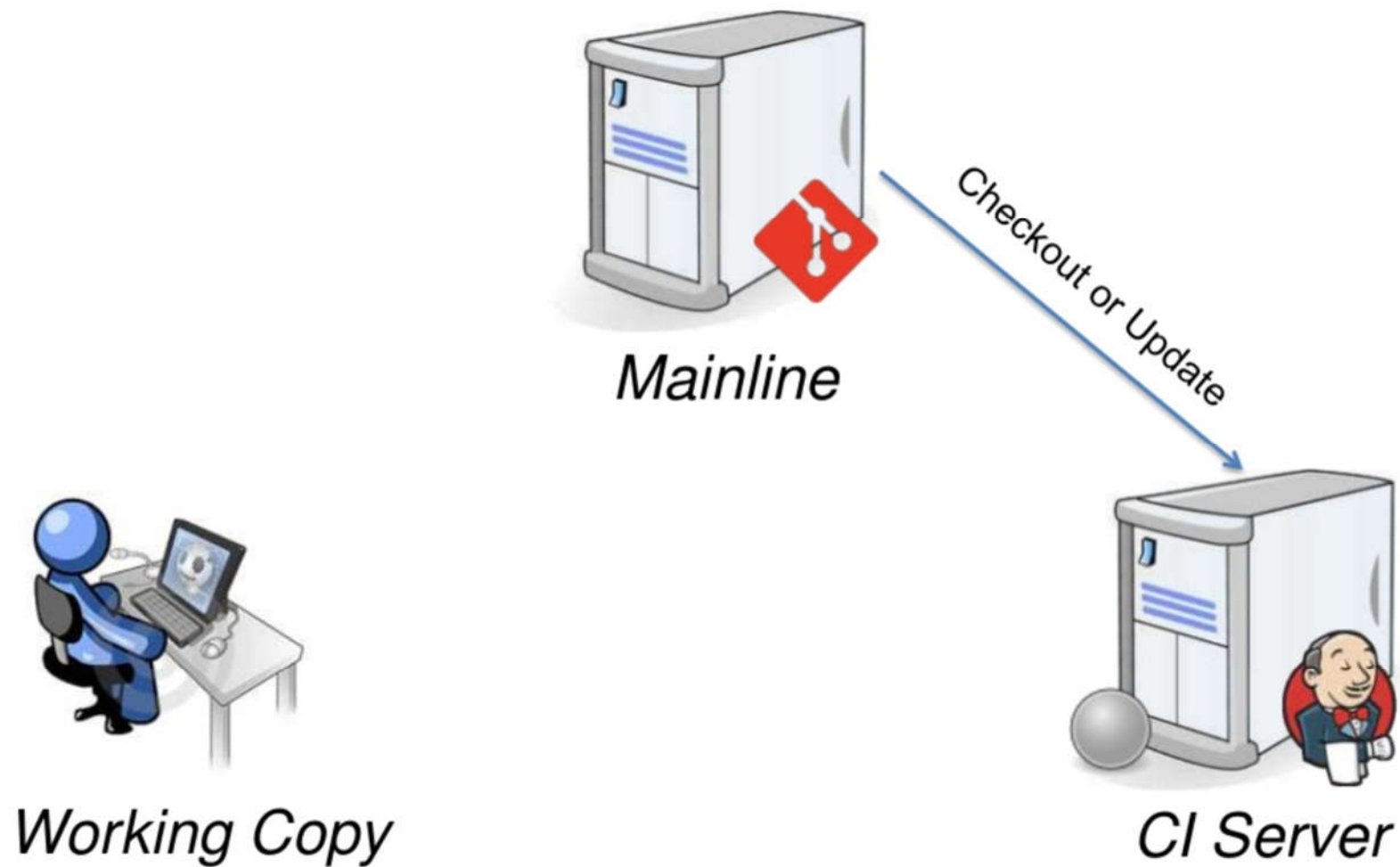


Working Copy

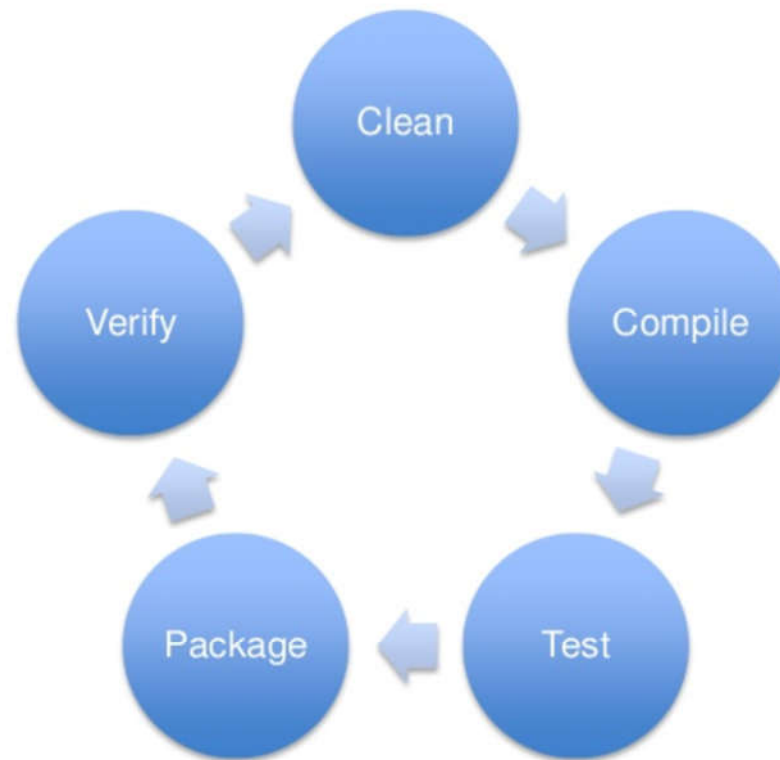
Beispiel – Schritt 08



Beispiel – Schritt 09

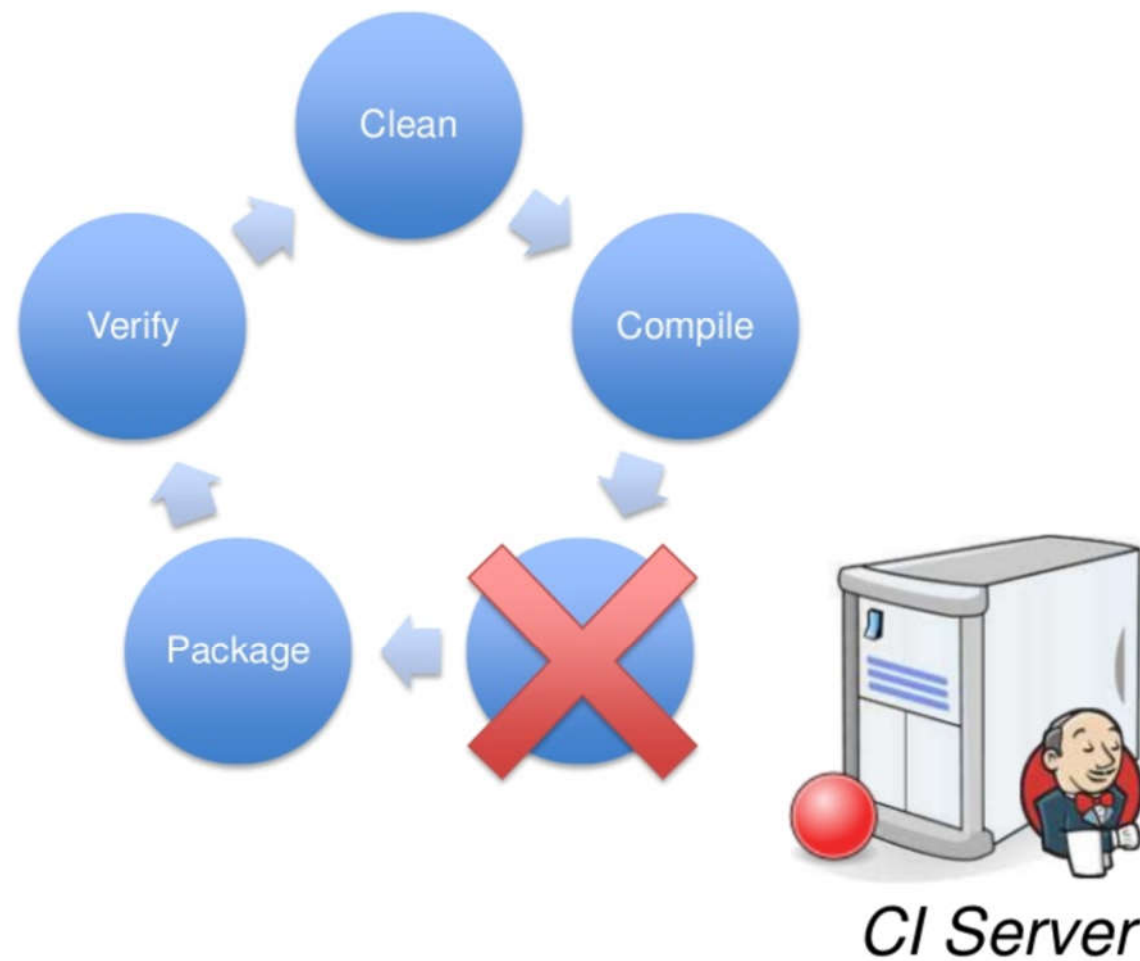


Beispiel – Schritt 10



CI Server

Beispiel – Schritt 11



... schließlich!



Kontinuierliche Integration – Leitfaden

- Alle Artefakte werden in einem Repository verwaltet
- Automatisiere den Build-Prozess
- Etabliere selbst-testende Builds
- Jeder „committed“ jeden Tag
- Jeder Commit sollte den Build-Prozess der Mainline (z.B. `origin/master` unter git) auf einem separaten Server anstossen
- Letzte erzeugte Version und Information zum Build steht allen zur Verfügung

Vorteile kontinuierlicher Integration

- Reduzierung von Risiken
 - Keine Integration von Software Komponenten wird aufgeschoben
 - Zu jedem Zeitpunkt ist Projektstand klar und transparent
- Behandlung von auftretenden Fehlern
 - Sofort ersichtlich
 - Kein langes Abwarten, sofortiges Beheben der aufgetretenen Fehler
- Alternative wäre: Kumulativ
 - Je mehr Fehler, desto schwieriger zu beheben
 - Psychologische Aspekte

Vorteile kontinuierlicher Integration

- Werthaltigkeit
 - Neue Funktionalitäten sind schneller verfügbar
 - Feedback seitens Stakeholder schneller verfügbar
 - Kollaborative Stimmung und Atmosphäre im Team wird gefördert

Nachteile kontinuierlicher Integration

- Muß eingerichtet, betrieben und gelebt werden (Werkzeugkette in Implementierung wird aufwändiger)
- Große Systeme: Build und Test kann lange dauern
- Integration mit anderen Anwendungssystemen kann Build und Test erschweren
- Falls Entwicklungsplattform unterschiedlich von Zielplattform: Entwickler kann eventuell in seinem Workspace nicht testen

Zusammenfassung

- Kontinuierliche Integration liefert zeitnah und transparent den aktuellen Gesundheitszustand des Software-Produkts allen beteiligten Stakeholdern
- Kontinuierliche Integration funktioniert nur automatisiert
- Sie sorgt für kontinuierliche Auslieferfähigkeit und reduziert „technical debt“ bei der Integration

